

WODNICA - jest to nadmierne gromadzenie się płynów surowiczych w tkankach i jamach ciała zwierzęcia. Przyczyny wodnicy:

- zaburzenia krążenia wywołane zwykle przewlekłymi chorobami serca, wątroby i nerek
- zapalenie płuc
- niedożywienie
- zaburzenia gospodarki mineralnej ustroju
- ostre i przewlekłe toksyczne choroby zakaźne oraz inwazyjne
- jednostronne żywienie karmą bogatą w wodę (np. świeże, zielone liście buraczane)

Wykrywanie wodnicy w badaniu przedubojowym

- obrzęki m.in. szyi, przedpiersia, tylnych kończyn, a nawet tkanki podskórnej całego ciała
- zupełne wychudzenie zwierzęcia

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/627 z dnia. 15.03.2019

- tytuł III, rozdział II, sekcja II
- Artykuł 11 Wymogi dotyczące badania przedubojowego w rzeźni
- Ust. 3 w ramach badania przedubojowego w szczególności ustala się, czy w przypadku konkretnego badania zwierzęcia występują jakiegokolwiek objawy: stanu nieprawidłowości lub choroby, z powodu których mięso staje się niezdatne do spożycia

Wykrywanie wodnicy w badaniu poubojowym makroskopowym

- obfite nagromadzenie płynów w tkance łącznej podskórnej
- tkanka mięśniowa jest miękka i wilgotna, czerwona
- przy zupełnym wychudzeniu zwierzęcia stwierdza się przemianę w galaretowatą masę tkanki tłuszczowej okołonerkowej i tkanki w rowkach wieńcowych serca
- krew jest wodnista o niskiej zawartości hemoglobiny i małej krzepliwości
- duża ilość płynu wyciekającego z tuszy
- smugi Kellera na opłucnej ściennej tusz bydlęcych (białe smugi powstające w wyniku pęcznienia nabłonka opłucnej wzdłuż ściekających kropli płynu surowiczego)

Testy pomocnicze (przeprowadzane po 24 h przetrzymywania tuszy w chłodni)

Próba z paskami bibułowymi (1,5 x 10 cm)

- pasek wprowadza się w przecięcie mięśnia do połowy długości i po 2 min ocenia się stopień zawilgocenia bibuły
- w stanach prawidłowych jest ona wilgotna tylko w miejscu zetknięcia z tkanką mięśniową

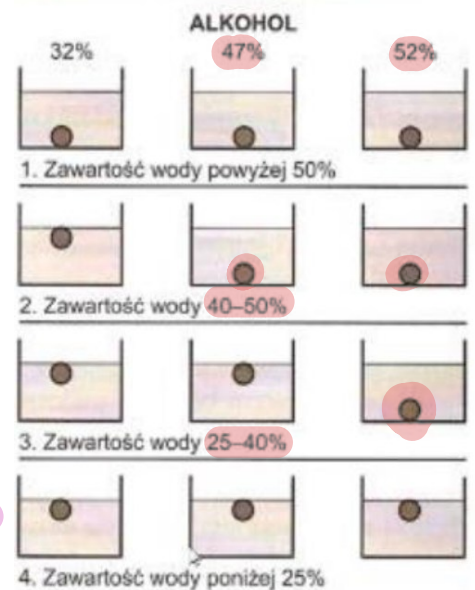
Próba kompresorowa

- próbkę mięsa (wielkości wiśni) umieszcza się na kwadracie bibuły filtracyjnej między płytkami kompresora i po 2 min. określa się zakres zawilgocenia bibuły
- w stanach prawidłowych stwierdza się niewielkie obrzeże nasiąkniętego płynu wokół próbki

Próba ze szpikiem kostnym

- orientacyjne oznaczenie zawartości wody w szpiku, której u osobników zdrowych jest <25%, natomiast przy silnej wodnicy 50% i więcej
- próbki szpiku (najlepiej z kości długich) umieszcza się w 3 zlewkach z 32, 47 i 52% alkoholem etylowym
 - przy zawartości wody <25% → próbka szpiku wypływa na powierzchnię we wszystkich zlewkach
 - przy zawartości wody 25-40% → próbka szpiku opada na dno w zlewce z alkoholem 52%
 - przy zawartości wody 40-50% → próbki szpiku opadają na dno w zlewkach 47 i 52%
 - przy zawartości wody >50% → próbki szpiku opadają na dno we wszystkich zlewkach

Próba ze szpikiem kostnym



Szpik kostny - zdrowych zwierząt zawiera poniżej 25% wody, przy silnej ogólnej wodnicy zwierząt zawiera ponad 50% wody

Skład podstawowy (%) oraz pH₂₄ szpiku kostnego bydła i świń

Gatunek	Białko	Tłuszcz	Woda	pH ₂₄
Bydło	1,15	88,10	9,61	7,85
Świnie	1,9	86,34	11,05	7,19

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE (UE) 2019/627 Z DNIA 15 MARCA 2019 R.

- ustanawiające jednolite praktyczne rozwiązania dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do kontroli urzędowych
- rozdział III, artykuł 45 – środki w przypadkach niezgodności z wymogami w zakresie świeżego mięsa
 - urzędowy lekarz weterynarii uznaje świeże mięso za niezdatne do spożycia przez ludzi, jeżeli mięso wykazuje zmiany patologiczne lub organoleptyczne, w szczególności wyraźny zapach płciowy lub niedostateczne wykrwawienie (z wyjątkiem zwierząt łownych)

Chudość - jest stanem fizjologicznym wywołanym żywieniem nie pokrywającym zapotrzebowania energetycznego zwierzęcia (młode, rosnące osobniki lub zwierzęta starsze nadmiernie eksploatowane produkcyjnie). Znamiona chudości:

- ciemniejsza barwa mięśni i bardziej spoista ich struktura
- często przerośnięta tkanka łączna
- słabo rozwinięta tkanka tłuszczowa
- normalnie rozwinięte narządy wewnętrzne

OCENA → zdatne do spożycia

Wychudzenie - jest stanem patologicznym, do którego dochodzi najczęściej w czasie trwania procesu chorobowego, w którym występuje zmniejszone pobieranie pokarmu lub zwiększona przemiana materii, w wyjątkowych przypadkach może dojść do wychudzenia podczas głodzenia zwierząt, w zależności od zaawansowania procesu mogą być u zwierząt stwierdzane różne stopnie wychudzenia

- mierne wychudzenie – zmniejszona objętość mięśni, zmniejszenie śledziony i wątroby, prawie zupełny zanik tłuszczu, jest to pierwszy etap wychudzenia, jeśli podłożem powstawania tego rodzaju wychudzenia nie jest choroba to: ocena → zdatne do spożycia

- **zupełne wychudzenie** - cechuje się **zanikiem i przemianą tkanki tłuszczowej w tkankę galaretowatą** oraz **nacieczeniem tkanki łącznej podskórnej, pozaotrzewnowej i śródmięśniowej** a często także tkanki mięśniowej oraz **zmniejszeniem objętości mięśni** (zaawansowane stany, tło przyczynowe nie jest określone), ocena – **niezdatne do spożycia**

ODCHYLENIA JAKOŚCIOWE MIESA – ZAŻÓŁCENIA TKANEK ZWIERZĘCYCH

Zażółcenie tkanek – podział

- Lipochromatoza – odkładanie się karotenoidów w tkankach (pasze bogate w karoten np. kukurydza)
- Żółtaczka (icterus) – odkładanie bilirubiny
- Choroba żółtego tłuszczu (steatitis) – odkładanie ceroidu

LIPOCHROMATOZA - proces zależny od żywienia i metabolizmu, polegający na **odkładaniu się karotenoidów** w tkance tłuszczowej głównie w tkance:

- **podskórnej**
- **sieciowej**
- **okołonerkowej**
- rzadziej w międzymięśniowej
- rzadko w innych tkankach

Karotenoidy nie odkładają się w tkance łącznej włóknistej występują w: ścianach naczyń, błonach surowiczych i śluzowych i w chrząstkach.

Karotenoidy (lipochromy) - są to 40-węglowe związki łańcuchowe posiadające od 8 do 15 podwójnych wiązań, które decydują o intensywności barwy od żółtej do pomarańczowej, niewielka część wchłania się i **odkłada w tkance tłuszczowej**, pozostała ilość przekształcana jest w jelicie w witaminę A, są lipofilne i nie rozpuszczają się w wodzie.

Rozpuszczają się w:

- **chloroformie**
- **eterze**
- **benzenie**
- **tłuszczach i płynach ustrojowych**

Rozkład karotenoidów:

- **Utlenianie wiązań podwójnych** pod wpływem tlenu atmosferycznego
- **Izomeryzacja trans** → cis pod wpływem światła słonecznego i temperatury
- Źródłem karotenoidów są **pasze** (trawy pastewne, lucerna, kończyzna) oraz **warzywa** (marchew), **zboża** (kukurydza)

ŻÓŁTACZKA (ICTERUS) - proces polegający na **odkładaniu się barwników żółciowych** (bilirubiny, biliwerdyny, urobilinogenu) prawie **we wszystkich tkankach** (tłuszczowej, mięśniowej, łącznej, błonach śluzowych, surowiczych, śródbłonku naczyń), które przyjmują barwę od jasnożółtej do zielonożółtej, barwniki żółciowe **nie odkładają się w chrząstkach stawowych i rogówce**.

Podział:

- Żółtaczka **przedwątrobowa** (hemolityczna) – nadmierny **rozpad erytrocytów**
- Żółtaczka **wątrobowa** (miąższowa) – **uszkodzenie hepatocytów, zaburzenia wychwyty, sprzęgania i wydzielania bilirubiny**
- Żółtaczka **pozawątrobowa** (mechaniczna, zaporowa, cholestatyczna) – utrudniony **odpływ żółci**

Przyczyny:

- Toksyczne (zatrucia) – alkaloidy pirolizydynowe, mykotoksyny, fenotiazyna
- Zakaźne
 - Bakterie – anaplasma, leptospira
 - Wirusy – NZK, hepatotropowe
- Inwazyjne – fasciola hepatica, dictyocaulum dendriticum, ascaris sum, babesia
- Różne – nowotwory, niedobór Se, wit. E, wit. A, nadmiar miedzi (cielęta), głodzenie u koni

Zażółcenie jest tylko objawem procesów chorobowych toczących się w organizmie zwanych zespołem żółtaczkowym. Oprócz zmiany zabarwienia występują jeszcze inne zmiany wpływające na przydatność mięsa do spożycia – gorzki smak, kałowo-jelitowy zapach.

U bydła i owiec hiperbilirubinemia o wielkości wystarczającej do wywołania klinicznej żółtaczki (3 mg/dL w surowicy) jest spowodowana najczęściej przez chorobę hemolityczną.

Hiperbilirubinemia 1 do 2 mg/dL bez klinicznej żółtaczki może być obserwowana u owiec i bydła ze stłuszczeniem wątroby związaną z ketozą, w takich przypadkach dominującym barwnikiem w tkankach jest bilirubina niezwiązana.

Bilirubina – przemiany

• Rozpuszczalna w NaOH , chloroformie, alkoholu

- Powstaje głównie z rozpadu hemoglobiny
- Przemiana hemu w biliwerdynę
- Przemiana biliwerdyny w bilirubinę (niesprężona)
- W wątrobie bilirubina jest sprzęgana (łączy się z kwasem glukuronowym) przez enzym ci prowadzi do powstania bilirubiny sprzężonej
- Jest ona wydzielana do żółci przez hepatocyty
- Po dotarciu do jelita bilirubina jest rozkładana przez bakterie jelitowe na różne produkty, w tym bilirubinogen
- Wydalanie: mocz i kał

CHOROBA ŻÓŁTEGO TŁUSZCZU (YELLOW FAT DISEASE) - zapalenie tkanki łącznej tłuszczowej (steatitis), jest to proces chorobowy występujący głównie u zwierząt futerkowych (nutrie, norki), a także u drobiu, świń i innych gatunków polegający na zaburzeniach endogennych przemian tłuszczu prowadzących do powstania tzw. ceroidu, który z kolei odkłada się w tłuszczu zapasowym i wątrobie dając żółtobrązowe zabarwienie

W stanach zaawansowanych może dojść do uszkodzenia wątroby, stanów zapalnych tkanki łącznej tłuszczowej i zejścia śmiertelnego

Proces rozwija się wskutek jednostronnego i intensywnego żywienia karmą zawierającą wysoce nienasycone kwasy tłuszczowe (tran, makuchy, mączki rybne) przy jednoczesnym niedoborze wit. E i selenu

Prowadzi to w efekcie wskutek endogennych procesów oksydacji i polimeryzacji do powstania toksycznych obcych produktów, w tym także ceroidu.

Ceroid - jest kwasoodporną substancją woskową oporną na enzymy hydrolityczne

- odkładany jest w tkance tłuszczowej przestrzeniach międzykomórkowych
- zawiera DAM (dwualdehyd malonowy) wykazujący działanie toksyczne

Tłuszcz z ceroidem wykazuje cechy rozkładu oksydacyjnego, wysoki poziom nadtlenu i charakteryzuje się dużą liczbą tiobarbiturową (LTB). Tłuszcz z ceroidem wykazuje często rybi, jętczejący smak i zapach, ma niską przyswajalność i nie nadaje się do składowania.

INNE ODCHYLENIA ZABARWIENIA

- **Czerniaczka (melanosis)** - odkładanie czarnego barwnika (melaniny) w niektórych narządach (m.in. płucach, wątrobie), węzłach chłonnych, tkance tłuszczowej i mięśniowej, nośnikami barwnika są włókna tkanki łącznej (chromatofory), lokalizują się one w postaci plam lub pasm w tkance łącznej śródmięśniowej lub narządowej.
- **ochronoza (ochronosis)** - odkładanie barwnika pokrewnego z melaniną w chrząstkach, ścięgnach i stawach
- **ksantoza (xanthosis)** - ciemnobrązowe (czekoladowe) zabarwienie wątroby, mięśnia, sercowego, rzadziej mięśni szkieletowych wskutek odkładania się w nich lipofuscyny, występuje głównie u bydła
- **porfiria** - wrodzone zaburzenie przemian hemoglobiny, którego jednym z objawów jest brązowe zabarwienie kości (zwłaszcza mostka i żeber) a także zębiny, druga najczęściej występująca po zażółceniu

Rozpoznawanie i różnicowanie różnych rodzajów zażółceń

- badanie makroskopowe
 - przyżyciowe → błony śluzowe itd.
 - poubojowe → przetrzymywanie tusz przez 24 h w chłodni w szybkim obiegu powietrza, odchylenia smakowo-zapachowe (próba gotowania i pieczenia), badanie mikrobiologiczne
- testy pomocnicze

ROZPOZNAWANIE ROZNICOWE RÓŻNYCH RODZAJÓW ZAŻÓŁCEN – BADANIE ORGANOLEPTYCZNE

Cechy organoleptyczne	Żółtaczka	Lipochromatoza	Choroba żółtego tłuszczu
Barwnik	bilirubina	karotenoidy	ceroid
Barwa	żółta, cytrynowa (jednolita)	żółta, żółto-pomarańczowa (warstwowa)	żółto-brązowa, brązowe nakrapianie (wybroczyny)
Smak	jelitowo-gorzki	normalny	tranowo-rybny, zjełczały
Zapach	jelitowo-kałowy	normalny	tranowo-rybny, zjełczały

Test wg Lerche

Wykonanie:

1. 5g rozdrobnionego tłuszczu umieścić w probówce
2. Dodać 5ml 5% NaOH i podgrzać (aż do zagotowania) przez ok. 1min
3. Po ochłodzeniu dodać 5ml eteru etylowego i kilkukrotnie wstrząsnąć
4. Po ok. 3min następuje rozdzielenie płynu na dwie warstwy – dolną z NaOH i górną eterową

Interpretacja:

- Zielono-żółte – zabarwienie dolnej warstwy wskazuje na obecność bilirubiny i wytworzenie soli sodowej
- Żółte czy żółto – pomarańczowe zabarwienie górnej warstwy wskazuje na obecność karotenoidów (nie jest przy tym ważna intensywność barwy)
- Może być jednocześnie zabarwienie górnej i dolnej warstwy, co świadczy o obecności obu rodzajów barwników

NaOH

eter



"> Lipochromatoza

Test van Bergha i test Retzlaffa

- oba testy opierają się na reakcji dwuazowego kwasu sulfanilowego (odczynnik dwuazowy Ehrlicha) z bilirubiną, co prowadzi w środowisku o pH obojętnym do wytworzenia barwnika azowego → diazobilirubiny
- do wytworzenia dwuazowego kwasu sulfanilowego należy użyć odczynników diazo I i diazo II
- barwnik ten, w zależności od zawartości bilirubiny, może mieć kolor od różowego, poprzez czerwony do fioletowego (różowo-czerwono-fioletowy, fiołkowy)